Εργαστηριακή άσκηση σε Multistart

Βελτιστοποίηση

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Xoptimus.pro μέσα από το QtCreator και πατήστε εκτέλεση.
2. Επιλέξτε με την επιλογή LOAD->PROBLEM το πρόβλημα test2n που δίνεται από τον τύπο

$$f(x) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} x_i^4 - 16x_i^2 + 5x_i, \quad x_i \in [-5, 5].$$

   Η συνάρτηση αυτή έχει 2^n τοπικά ελάχιστα στο πεδίο ορισμού της.
3. Επιλέξτε την μέθοδο Multistart με την επιλογή LOAD->METHOD.
4. Από την επιλογή SETTINGS->PROBLEM αλλάξτε την παράμετρο opt_dimension (διάσταση του προβλήματος) σε 4.
5. Από την επιλογή SETTINGS->METHOD αλλάξτε την παράμετρο opt_termination στην τιμή MAXITERS. Με αυτήν την επιλογή η μέθοδος τερματίζεται όταν οι επαναλήψεις φτάσουν ένα μέγιστο αριθμό που ορίζεται στην παράμετρο ms_maxiters.
6. Πατήστε EXECUTE->RUN και καταγράψτε τον μέσο αριθμό συναρτησιακών κλήσεων.
7. Αλλάξτε την παράμετρο opt_termination και εκτελέστε πάλι το ίδιο πείραμα και καταγράψτε τον μέσο αριθμό συναρτησιακών κλήσεων. Τι παρατηρείτε·
8. Αλλάξτε πάλι την παράμετρο opt_termination σε similarity και εκτελέστε το ίδιο πείραμα.
9. Ανοίξτε τον κώδικα της μεθόδου Multistart από το αρχείο METHODS/multistart.cpp
10. Μελετήστε την μέθοδο step(). Η μέθοδος sampleFromProblem() εκτελεί την δειγματοληψία και η μέθοδος localSearch() εκτελεί την τοπική βελτιστοποίηση.

11. Αλλάξτε τον κώδικα της step() ώστε να καταγράφει και το πλήθος των εκτελέσεων που οδηγούν σε ελάχιστο που έχει ήδη βρεθεί. Τα τοπικά ελάχιστα αποθηκεύονται στον πίνακα minima. Αυτή η πληροφορία να εμφανίζεται στο τέλος της step με την χρήση της μεθόδου methodLogger->printMessage(QString::asprintf());

12. Ο τερματισμός της μεθόδου γίνεται στην συνάρτηση terminated(). Μελετήστε τον κώδικα αυτής της συνάρτησης.

13. Τα αντικείμενα doublebox και similarity χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των αντίστοιχων κανόνων τερματισμού. Ο κώδικάς τους είναι στον φάκελο OPTIMUS.

14. Προσθέστε σαν μέθοδο τερματισμού και την μέθοδο KAN και εκτελέστε πάλι τα πειράματα της παρούσας εργασίας.